Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Estacions de probabilitat i distribucions

Repàs actiu per quatre estacions, una per bloc de la unitat, i mapa final que connecta condicionada, binomial i normal.

1.1 Idea clau

Repassem **tota la unitat** de manera activa, rotant per **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Al final construirem un **mapa de la unitat** que connecta les eines —**condicionada**, **binomial** i **normal**— amb el tipus de pregunta que resol cadascuna.

Les quatre estacions

1. **Probabilitat condicionada:** llegir una taula i calcular $P(A \mid B)$ amb la base correcta.
2. **Binomial:** calcular $P(k)$ i el nombre esperat $\mu = n \cdot p$.
3. **Normal — tipificar:** passar de $N(\mu, \sigma)$ a Z i llegir la taula.
4. **Normal — intervals:** calcular $P(a < X < b)$ i interpretar-ho.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 2 — binomial

Cada usuari té un $p = 0,5$ d'èxit; grup de $n = 10$. La probabilitat que en tinguin **exactament 6** és $P(6) = \binom{10}{6}(0,5)^6(0,5)^4 = 210 \cdot 0,000977 \approx 0,205 = 20,5\%$. El nombre esperat és $\mu = 10 \cdot 0,5 = 5$.

Exemple 1.2 — Estació 3 — tipificar

En una $N(100, 15)$, tipifiquem $x = 130$: $Z = \dfrac{130 - 100}{15} = 2$. A la taula, $P(Z < 2) = 0,9772$, així que $P(X < 130) = 97,72\%$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 1: condicionada

En una taula, 70 usuaris viuen sols i, d'aquests, 40 han trobat feina. Calcula $P(\text{feina} \mid \text{viu sol})$.

Solució. La base és el grup «viu sol» (70); dels quals 40 tenen feina:

$$P(\text{feina} \mid \text{viu sol}) = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} \approx 57,1\%.$$

Resposta: $\dfrac{4}{7} \approx 57,1\%$.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 4: interval normal

En una $N(50, 10)$, calcula $P(40 < X < 60)$.

Solució. $z_{40} = \dfrac{40 - 50}{10} = -1$ i $z_{60} = \dfrac{60 - 50}{10} = 1$.

$$P(40 < X < 60) = P(Z < 1) - P(Z < -1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%.$$

Resposta: $\approx 68,3\%$ (la regla del 68%).

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) En una taula, 40 usuaris tenen més de 65 anys i, d'aquests, 25 viuen sols. Calcula $P(\text{viu sol} \mid \text{més de 65})$.

1.2 (Estació 2) Amb $n = 8$ i $p = 0,5$, calcula $P(\text{exactament 4})$. (Pista: $\binom{8}{4} = 70$.)

1.3 (Estació 2) Amb $n = 20$ i $p = 0,7$, calcula el nombre esperat d'èxits.

1.4 (Estació 3) En una $N(60, 10)$, tipifica $x = 75$ i calcula $P(X < 75)$. (Pista: $P(Z < 1,5) = 0,9332$.)

1.5 (Estació 4) En una $N(20, 4)$, calcula $P(16 < X < 24)$. Amb quina regla coincideix?

1.6 (Mapa de la unitat) Completa el mapa connectant cada eina amb el tipus de pregunta que resol:

Eina	**Quina pregunta resol**
Probabilitat condicionada	_____
Distribució binomial	_____
Distribució normal	_____
Tipificació (Z)	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 Base: «més de 65» (40); viuen sols 25. $P(\text{viu sol} \mid \text{més de 65}) = \dfrac{25}{40} = \dfrac{5}{8} = 0,625 = 62,5\%$.

1.2 $P(4) = \binom{8}{4}(0,5)^4(0,5)^4 = 70 \cdot 0,003906 \approx 0,273 = 27,3\%$.

1.3 $\mu = 20 \cdot 0,7 = 14$ èxits esperats.

1.4 $Z = \dfrac{75-60}{10} = 1,5$; $P(X < 75) = P(Z < 1,5) = 0,9332 = 93,32\%$.

1.5 $z_{16} = -1$, $z_{24} = 1$; $P(16 < X < 24) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%$. Coincideix amb la regla del 68%.

1.6 Resposta oberta. Idees: **condicionada** = probabilitat d'un cas sabent una condició (canviant la base); **binomial** = quants èxits en repeticions d'èxit/fracàs; **normal** = probabilitat d'una magnitud contínua (àrea sota la campana); **tipificació** = convertir qualsevol normal en $N(0,1)$ per usar una única taula.